

פתרון תרגיל בינה מלאכותית מס 8

1. Sick $\Rightarrow$ Doctor

2. Doctor $\Rightarrow$ Med

3. (Sun $\wedge$ Med) $\Rightarrow$ Healthy

4. (Rain $\wedge$ Cold) $\Rightarrow$ Sick

5. (Rain $\wedge$ Cold) $\Rightarrow$ Sun

6. Sick $\Rightarrow$ Sad

7. Cold

8. Rain

האם המסקנה הבאה נגזרת ממנו באופן לוגי?
=Healthy ?

(CNF ראשית נעביר את המשפטים בבסיס הידע לצורת נחליף גרירה ונפעיל דה מורגן וחוק הפילוג לפי הצורך)

$$\text{Sick} \Rightarrow \text{Doctor} \equiv \neg \text{Sick} \vee \text{Doctor}$$

$$2. \text{Med} \vee \neg \text{Doctor} \Rightarrow \text{Doctor} \Rightarrow \text{Med} \equiv$$

$$3. \text{Sun} \wedge \text{Med} \Rightarrow \text{Healthy} \equiv \neg(\text{Sun} \wedge \text{Med}) \vee \text{Healthy} \equiv$$

$$\neg \text{Sun} \vee \neg \text{Med} \vee \text{Healthy}$$

$$4. \text{Rain} \wedge \text{Cold} \Rightarrow \text{Sick} \equiv \neg(\text{Rain} \wedge \text{Cold}) \vee \text{Sick}$$

$$\equiv \neg \text{Rain} \vee \text{Sick} \vee \neg \text{Cold}$$

$$5. \text{Rain} \wedge \text{Cold} \Rightarrow \text{Sun} \equiv \neg(\text{Rain} \wedge \text{Cold}) \vee \text{Sun} \equiv \neg \text{Rain} \vee \neg \text{Cold} \vee \text{Sun}$$

$$6. \text{Sick} \Rightarrow \text{Sad} \equiv \neg \text{Sick} \vee \text{Sad}$$

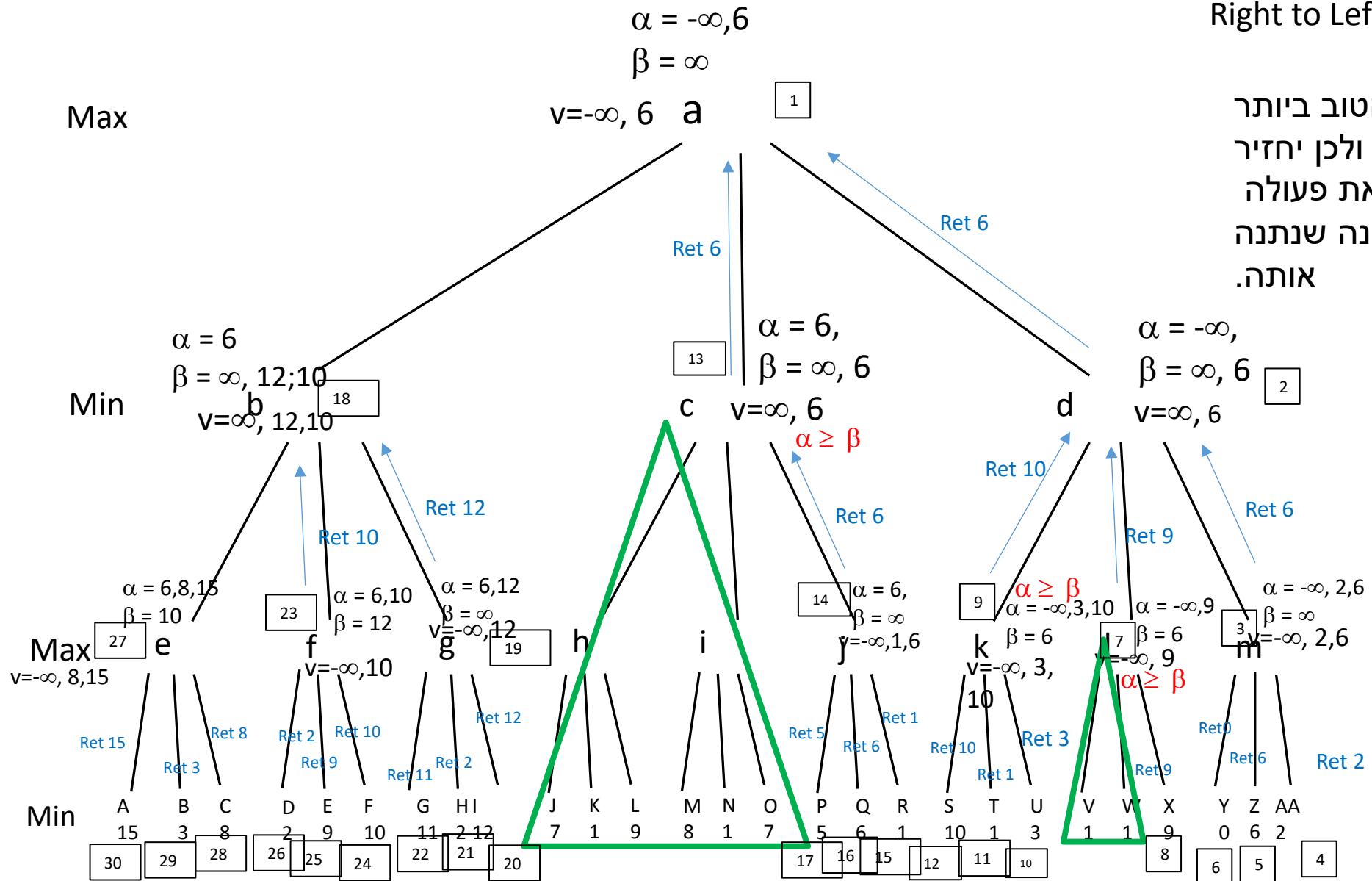
7. Cold

8. Rain

1. $\neg \text{Sick} \vee \text{Doctor}$
2. $\text{Med} \vee \neg \text{Doctor}$
3. $\neg \text{Sun} \vee \neg \text{Med} \vee \text{Healthy}$
4. $\neg \text{Rain} \vee \text{Sick} \vee \neg \text{Cold}$
5. $\neg \text{Rain} \vee \neg \text{Cold} \vee \text{Sun}$
6. $\neg \text{Sick} \vee \text{Sad}$
7. Cold
8. Rain
9. $\neg \text{Healthy}$
10. $\text{RES}(3,9) = \neg \text{Sun} \vee \neg \text{Med}$
11. $\text{Res}(4,8) = \text{Sick} \vee \neg \text{Cold}$
12. $\text{Res}(7,11) = \text{Sick}$
13. $\text{res}(1,12) = \text{Doctor}$
14. $\text{res}(2,13) = \text{Med}$
15. $\text{res}(10,14) = \neg \text{Sun}$
16. $\text{res}(5, 15) = \neg \text{Rain} \vee \neg \text{Cold}$
17. $\text{res}(16,8) = \neg \text{Cold}$
18. $\text{res}(7, 17) = \square$

הגענו לפסוקית ריקה שהמשמעות שלה היא סתירה ולכן מתקיימת הגרירה הלוגית.

הציון הטוב ביותר הוא 10 ולכן יחזיר שהיא 8 את פעולה הראשונה שנתנה אותה.



Left to Right

Max

Min

Max

Min

$$\alpha = -\infty, \lambda_0$$
$$\beta = \infty$$
$$V = -\infty, \quad d_0^0$$
$$\alpha = -\infty,$$

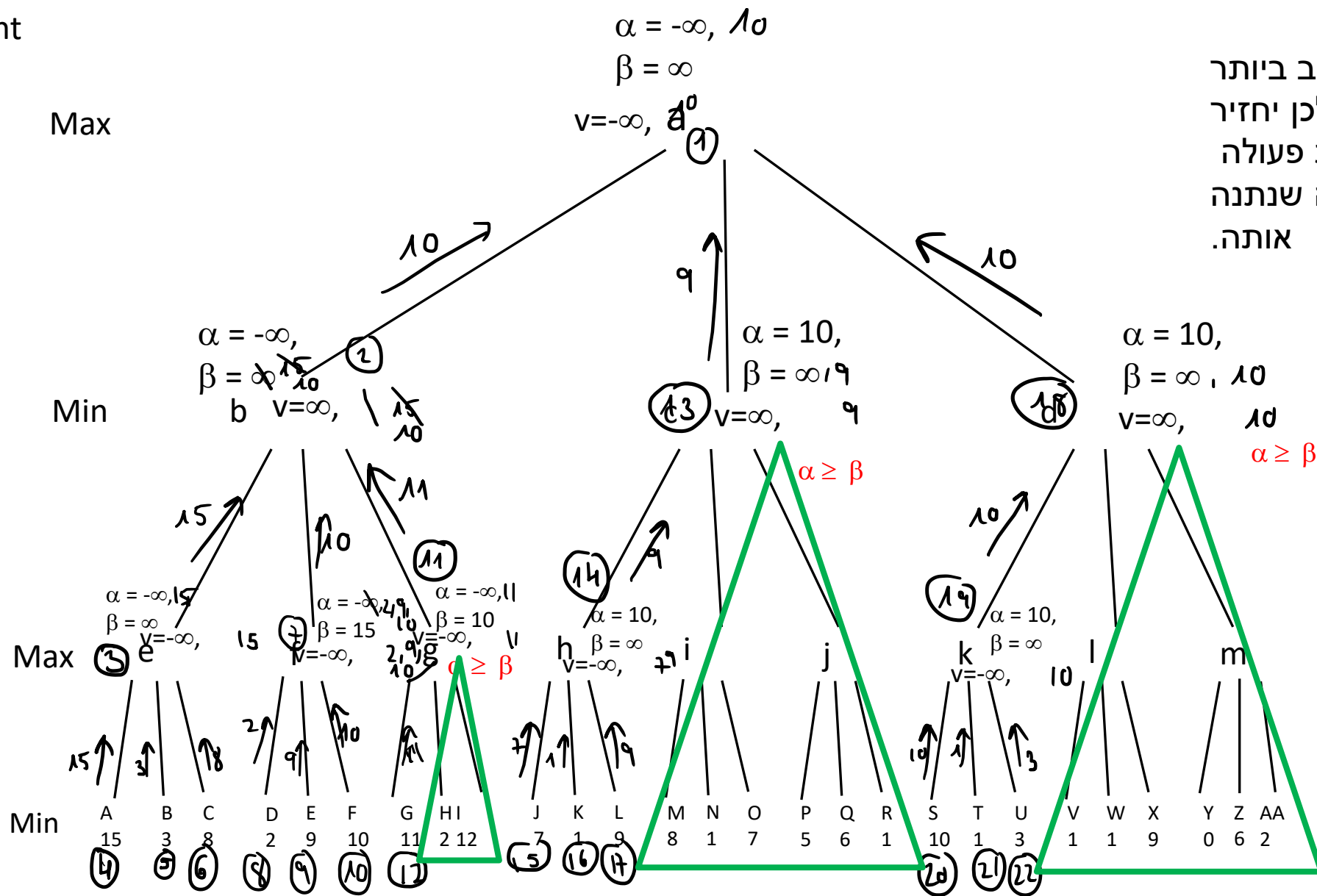
$$\beta = \infty$$

b $v=\infty$,

$$\alpha = -\infty, \beta = \infty$$
$$\alpha = -0,49$$
$$\alpha = -\infty, \beta = 10$$
$$\alpha = 10,$$

$$\beta = \infty$$
$$\frac{(19)}{k} \begin{matrix} \alpha = 1 \\ \beta = \infty \end{matrix}$$
$$\alpha = 10,$$
$$\beta = \infty,$$
 $V = \infty$ $V = 30,$
$$\alpha \geq \beta$$

הציון הטוב ביותר
הוא 10 ולכן יחזיר
שהיא 6 את פעולה
הראשונה שנתנה
אותה.

 $\alpha \geq \beta$ $\alpha \geq \beta$ 

פתרון תרגיל בינה מלאכותית מס 8 שאלה לא להגשה

1. נכון או לא נכון? חובה לנמק את התשובה.

א. אלגוריתם minmax עם cutoff מחזיר תמיד אותה תשובה כמו שmaxmin היה מחזיר אם היה מגיע לעלים של עץ המשחק.

לא נכון- אם לא מגיעים לעלים, אלא משתמשים בפונקציית הערכה לציון שאליו אפשר להגיע מכאן, ציון זה אינו תמיד זהה לציון שהיינו מקבלים אם היינו מגיעים לעלים ולכן אלגוריתם המינמקס יכול לבצע בחירות אחרות למהלך הבא.

ב. באלגוריתם אלפא בטא קדקוד Min מעדכן את ערכי α שלו.

לא נכון. קודקוד MAX מעדכן לפי האלגוריתם את ערך α שלו. MIN מעדכן את ערך β שלו.

ג. אלגוריתם אלפא בטא יכול לפתח עץ משחק לרמה עמוקה יותר מאשר minimax.

נכון – כיוון שהוא גוזם ענפים לא רלוונטיים, נשאר לו זמן לפתח יותר קודקודים מאלגוריתם MinMax "רגיל" ולכן יוכל להגיע לעומק עמוק יותר.

ה. שימוש באלגוריתם אלפא בטא מצריך יותר זמן מבחינה אסימפטוטית, מאשר אלגוריתם minmax.

- לא נכון. אלגוריתם אלפא בטא זהה לאלגוריתם אלגוריתם maxmin מלבד העובדה שהוספנו לו עבודה קבועה - 2 שורות לביצוע בכל קודקוד שמבקרים בו (עדכון אלפא/בטא ובדיקה האם אלפא גדולה מבטא.) כל שזמן העבודה בכל קודקוד לא השתנה אסימפטוטית.